

Linguagens de Programação
2026.1 – Teste 2
Prof. Bruno Lopes

Nome: _____

1. Considere duas linguagens hipotéticas:

- **L1**: sintaxe simples, tipagem dinâmica, pouca verificação em tempo de compilação.
- **L2**: sintaxe mais verbosa, tipagem estática forte, verificação rigorosa em tempo de compilação.

(a) Compare L1 e L2 em termos de:

- legibilidade
- confiabilidade
- custo de execução

(b) Dê exemplos de cenários onde cada linguagem seria mais adequada.

(c) Discuta o impacto da simplicidade sintática na manutenibilidade.

2. Considere o seguinte pseudocódigo:

```
var x;  
x = 10;  
x = "hello";
```

(a) Explique o comportamento desse código em:

- uma linguagem com tipagem dinâmica
- uma linguagem com tipagem estática

(b) Defina:

- tipagem forte vs. fraca
- tipagem estática vs. dinâmica

(c) Dê exemplos reais de linguagens para cada caso e justifique.

3. Considere o código:

```
x = 10  
  
function f() {  
    print(x)  
    x = 20  
}  
  
f()
```

(a) Explique o comportamento do programa sob:

- escopo estático (léxico)
- escopo dinâmico

(b) Discuta possíveis erros ou ambiguidades.

(c) Como linguagens modernas (ex: Java, Python) tratariam esse código?

4. Considere a expressão:

```
a[i] = i++
```

(a) Explique por que essa expressão pode gerar comportamento indefinido em algumas linguagens.

(b) Discuta o conceito de efeito colateral.

(c) Reescreva o código de forma segura e clara.

(d) Compare como C, Java e Python lidam com esse tipo de expressão.

5. Considere a seguinte gramática em BNF:

```
<expr> ::= <expr> "+" <term> | <term>  
<term> ::= <term> "*" <factor> | <factor>  
<factor> ::= "(" <expr> ")" | <id>
```

- (a) Mostre a árvore sintática para a expressão: $a + b * c$
- (b) Explique como a gramática trata precedência e associatividade.
- (c) Modifique a gramática para incluir o operador de subtração.
- (d) Discuta se a gramática é ambígua.